Datos de referencia MIPS

Arquitectura del Computador

Jesús Escorcha 31107404

1. Núcleo del Repertorio de Instrucciones

Nombre	Mnemónico	Formato	Operación	Cod Op/Func (Hex)
Suma	add	R	$\$R[rd] = R[rs] + R[rt]$	0/20hex
Suma inmediata	addi	I	$\$R[rt] = R[rs] + ExtSignInm$	8hex
Suma inm. sin signo	addiu	I	$\$R[rt] = R[rs] + ExtSignInm$	9hex
Suma sin signo	addu	R	$\$R[rd] = R[rs] + R[rt]$	0/21hex
And	and	R	$\$R[rd] = R[rs]$ & $R[rt]$	0/24hex
And inmediato	andi	I	$\$R[rt] = R[rs]$ & $ExtCeroInm$	chex
Salto si igual	beq	I	if($\$R[rs] == R[rt]$) $\$PC = PC + 4 + DirSalto$	4hex
Salto si distinto	bne	I	if($\$R[rs] != R[rt]$) $\$PC = PC + 4 + DirSalto$	5hex
Salto incondicional	j	J	$\$PC = DirSalto$	2hex
Saltar y enlazar	jal	J	$\$R[31] = PC + 8; \$PC = DirSaltoInc$	3hex
Salto con registro	jr	R	$\$PC = R[rs]$	0/08hex
Carga de un byte sin signo	lbu	I	$\$R[rt] = \{24'b0, M[R[rs] + ExtSignInm](7:0)\}$	24hex
Carga media palabra sin signo	lhu	I	$\$R[rt] = \{16'b0, M[R[rs] + ExtSignInm](15:0)\}$	25hex
Carga enlazada	ll	I	$\$R[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm]$	30hex
Carga superior inm.	lui	I	$\$R[rt] = \{inm, 16'b0\}$	fhex
Carga de una palabra	lw	I	$\$R[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm]$	23hex
Nor	nor	R	$\$R[rd] = \sim (R[rs] \mid R[rt])$	0/27hex
Or	or	R	$\$R[rd] = R[rs] \mid R[rt]$	0/25hex
Or inmediato	ori	I	$\$R[rt] = R[rs] \mid ExtCeroInm$	dhex
Fijar si menor que	slt	R	$\$R[rd] = (R[rs] < R[rt])?1:0$	0/2ahex
Fijar si menor que inm.	slti	I	$\$R[rt] = (R[rs] < ExtSignInm)?1:0$	ahex
Fijar si menor que inm. s/signo	sltiu	I	$\$R[rt] = (R[rs] < ExtSignInm)?1:0$	bhex
Fijar si menor que sin signo	sltu	R	$\$R[rd] = (R[rs] < R[rt])?1:0$	0/2bhex
Desplazamiento lógico izq.	sll	R	$\$R[rd] = R[rt] \ll desplaz$	0/00hex
Desplazamiento lógico der.	srl	R	$\$R[rd] = R[rt] \gg desplaz$	0/02hex
Almacenamiento de un byte	sb	I	$M[R[rs] + ExtSignInm](7:0) = R[rt](7:0)$	28hex
Almacenamiento condicional	sc	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = R[rt]; \$R[rt] = (atomic)?1:0$	38hex
Almacenamiento media palabra	sh	I	$M[R[rs] + ExtSignInm](15:0) = R[rt](15:0)$	29hex
Almacenamiento de palabra	sw	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = R[rt]$	2bhex
Resta	sub	R	$\$R[rd] = R[rs] - R[rt]$	0/22hex
Resta sin signo	subu	R	$\$R[rd] = R[rs] - R[rt]$	0/23hex

2. Núcleo Aritmético del Repertorio de Instrucciones (Punto Flotante)

Nombre	Mnemónico	FMT	Operación	Cod Op/Func
Resta FP doble	sub.d	FR	$F[fd] = F[fs] - F[ft]$ (Doble)	11/11/-/1
Salto si FP cierto	bcit	FI	If (FPcond) $PC = PC+4+DirSalto$	4 11/8/1/–
Salto si FP falso	bclf	FI	If (!FPcond) $PC = PC+4+DirSalto$	4 11/8/0/–
División	div	R	$Lo = R[rs]/R[rt]; Hi = R[rs]\%R[rt]$	0/–/–/1a
División sin signo	divu	R	$Lo = R[rs]/R[rt]; Hi = R[rs]\%R[rt]$	0/–/–/1b
Suma FP simple	add.s	FR	$F[fd] = F[fs] + F[ft]$	11/10/-/0
Suma FP doble	add.d	FR	$F[fd] = F[fs] + F[ft]$ (Doble)	11/11/-/0
Comparación FP simple	c.x.s	FR	FPcond = (F[fs] op F[ft]) ? 1 : 0	11/10/–/y
Comparación FP doble	c.x.d	FR	FPcond = (F[fs] op F[ft]) ? 1 : 0	11/11/–/y
División FP simple	div.s	FR	$F[fd] = F[fs]/F[ft]$	11/10/-/3
División FP doble	div.d	FR	$F[fd] = F[fs]/F[ft]$ (Doble)	11/11/-/3
Multiplicación FP simple	mul.s	FR	$F[fd] = F[fs] * F[ft]$	11/10/-/2
Multiplicación FP doble	mul.d	FR	$F[fd] = F[fs] * F[ft]$ (Doble)	11/11/-/2
Resta FP simple	sub.s	FR	$F[fd] = F[fs] - F[ft]$	11/10/-/1
Carga FP simple	lwc1	I	$F[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm]$	31/–/–/–
Carga FP doble	ldc1	I	$F[rt] = M...; F[rt+1] = M... + 4$	35/–/–/–
Mover de parte alta	mfhi	R	$R[rd] = Hi$	0/–/–/10
Mover de parte baja	mflo	R	$R[rd] = Lo$	0/–/–/12
Mover de control	mfc0	R	$R[rd] = CR[rs]$	10/0/–/0
Multiplicación	mult	R	$\{Hi, Lo\} = R[rs] * R[rt]$	0/–/–/18
Multiplicación sin signo	multu	R	$\{Hi, Lo\} = R[rs] * R[rt]$	0/–/–/19
Desplazamiento arit. der.	sra	R	$R[rd] = R[rt] \gg desplaz$	0/–/–/3
Almacenamiento FP simple	swc1	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = F[rt]$	39/–/–/–
Almacenamiento FP doble	sdc1	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = F[rt]$ (Doble)	3d/–/–/–

3. Repertorio de Pseudoinstrucciones

Nombre	Mnemónico	Operación
Salto si menor que	blt	If ($R[rs] < $R[rt]) $PC = etiqueta$
Salto si mayor que	bgt	If ($R[rs] > $R[rt]) $PC = etiqueta$
Salto si menor que o igual	ble	If ($R[rs] <= $R[rt]) $PC = etiqueta$
Salto si mayor que o igual	bge	If ($R[rs] >= $R[rt]) $PC = etiqueta$
Carga inmediata	li	$R[rd] = inmediato$
Mover	move	$R[rd] = $R[rs]$

4. Nombre de Registro, Número, Uso y Convenio de Llamada

Nombre	Número	Uso	¿Se conserva en llamada?
$zero	0	Valor constante 0	No disponible
$at	1	Ensamblador temporal	No
$v0-$v1	2-3	Valores de resultado de funciones y evaluación	No
$a0-$a3	4-7	Argumentos	No
$t0-$t7	8-15	Temporales	No
$s0-$s7	16-23	Temporales almacenados	Sí
$t8-$t9	24-25	Temporales	No
$k0-$k1	26-27	Reservados para el núcleo del S.O.	No
$gp	28	Puntero global	Sí
$sp	29	Puntero de pila	Sí
$fp	30	Puntero de marco	Sí
$ra	31	Dirección de retorno	Sí

5. Formatos Básicos de Instrucción

Formato	31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
R	cod oper (6)	rs (5)	rt (5)	rd (5)	desplaz (5)	func (6)
I	cod oper (6)	rs (5)	rt (5)	inmediato (16)		
J	cod oper (6)	dirección (26)				

6. Códigos de Operación, Conversión de Base y Símbolos ASCII

MIPS cod oper	MIPS func	Binario	Decimal	Hexa	ASCII	Dec (ASCII)
-	add.f	00 0000	0	0	NUL	64 (@ - 40h)
-	sub.f	00 0001	1	1	SOH	65 (A - 41h)
j	mul.f	00 0010	2	2	STX	66 (B - 42h)
jal	div.f	00 0011	3	3	ETX	67 (C - 43h)
beq	sqrt.f	00 0100	4	4	EOT	68 (D - 44h)
bne	abs.f	00 0101	5	5	ENQ	69 (E - 45h)
blez	mov.f	00 0110	6	6	ACK	70 (F - 46h)
bgtz	neg.f	00 0111	7	7	BEL	71 (G - 47h)
addi	round.w.f	00 1000	8	8	BS	72 (H - 48h)
addiu	trunc.w.f	00 1001	9	9	HT	73 (I - 49h)
slti	ceil.w.f	00 1010	10	a	LF	74 (J - 4ah)
sltiu	floor.w.f	00 1011	11	b	VT	75 (K - 4bh)
andi	-	00 1100	12	c	FF	76 (L - 4ch)
ori	-	00 1101	13	d	CR	77 (M - 4dh)

7. Estándar de Punto Flotante IEEE 754

Fórmula General: $(-1)^S \times (1 + Fracción) \times 2^{(exponente - sesgo)}$
Sesgos: Precisión Simple = 127, Precisión Doble = 1023
Formatos IEEE:

Precisión	Signo (S)	Exponente	Fracción
Simple	1 bit (31)	8 bits (30:23)	23 bits (22:0)
Doble	1 bit (63)	11 bits (62:52)	52 bits (51:0)

Símbolos IEEE 754:

Exponente	Fracción	Objeto
0	0	± 0
0	$\neq 0$	$\pm Denormal$
1 a MAX-1	Cualquiera	Número punto flotante
MAX	$= 0$	$\pm\infty$
MAX	$\neq 0$	NaN

8. Asignación de Memoria y Alineamiento

Cuadro de Pila (Memory Allocation):

Dirección	Segmento	Contenido / Comentarios
$sp 7fff fffc	Pila	Direcciones altas. La pila crece hacia abajo.
$gp 1000 8000	Datos dinámicos	Heap
1000 0000	Datos estáticos	Constantes y variables globales
pc 0040 0000	Texto	Código del programa
0	Reservado	Direcciones bajas

Alineamiento de Datos (Big Endian):

- Doble Palabra (64 bits): Alineada en múltiplos de 8.

- Palabra (32 bits): Alineada en múltiplos de 4 (Ej. Bytes 0, 1, 2, 3).
- Media palabra (16 bits): Alineada en múltiplos de 2 (Ej. Bytes 0, 1 o 2, 3).
- Byte (8 bits): Cualquier dirección.

9. Registros de Control de Excepciones y Códigos

Causa y Estado:

Bits	Campo	Descripción
15:8	Máscara de Interrupción	Interrupciones permitidas
6:2	Código de Excepción	Motivo de la excepción
1	UM (Modo Usuario) / EXL	Nivel de Excepción / Modo Usuario
0	IE	Habilitación de interrupción

Códigos de Excepción:

N°	Nombre	Causa	N°	Nombre	Causa
0	Int	Interrupción (hardware)	9	Bp	Punto de Ruptura
4	AdEL	Error de Dirección (carga/búsqueda)	10	RI	Instrucción Reservada
5	AdES	Error de Dirección (almacenamiento)	11	CPU	Coprocesador no impl.
6	IBE	Error de Bus (búsqueda)	12	Ov	Desbordamiento Aritm.
7	DBE	Error de Bus (carga/almacenamiento)	13	Tr	Trap
8	Sys	Llamada al Sistema	15	FPE	Punto Flotante

10. Tamaños de Prefijos

Prefijo	Valor	Prefijo	Valor
Kilo-	$10^3, 2^{10}$	mili-	10^{-3}
Mega-	$10^6, 2^{20}$	micro- (μ)	10^{-6}
Giga-	$10^9, 2^{30}$	nano-	10^{-9}
Tera-	$10^{12}, 2^{40}$	pico-	10^{-12}
Peta-	$10^{15}, 2^{50}$	femto-	10^{-15}
Exa-	$10^{18}, 2^{60}$	atto-	10^{-18}
Zetta-	$10^{21}, 2^{70}$	zepto-	10^{-21}
Yotta-	$10^{24}, 2^{80}$	yocto-	10^{-24}